

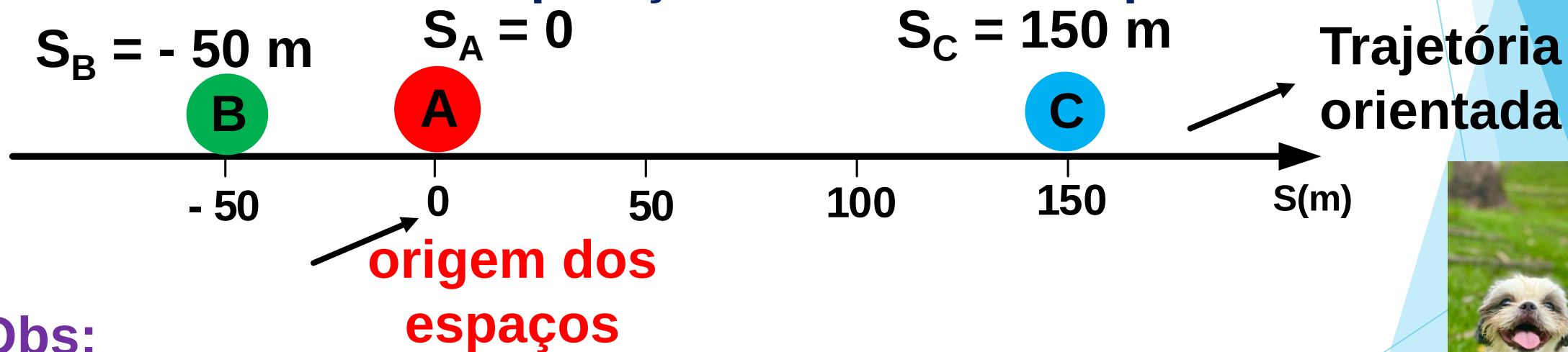
Livro: Física Ensino Médio – Vol. 1

Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática – pag.: 37

Como Localizar um móvel no espaço???

Para responder a essa pergunta, precisamos adotar um sistema de referência: **um referencial**.

Referencial: É um corpo ou sistema de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos.



Obs:

A posição de um corpo fica dada pela coordenada lida no sistema de referência, sendo expressa em unidade de comprimento.



Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

Repouso e movimento:

Repouso: Um objeto está em repouso durante certo intervalo de tempo quando sua posição não muda em relação a determinado sistema de referencia.

Movimento: Um objeto está em movimento durante certo intervalo de tempo quando sua posição muda em relação a determinado sistema de referencia.

O conceito de movimento e repouso é relativo, pois para um sistema de referência um objeto pode estar em repouso e para outro sistema de referência estar em movimento.



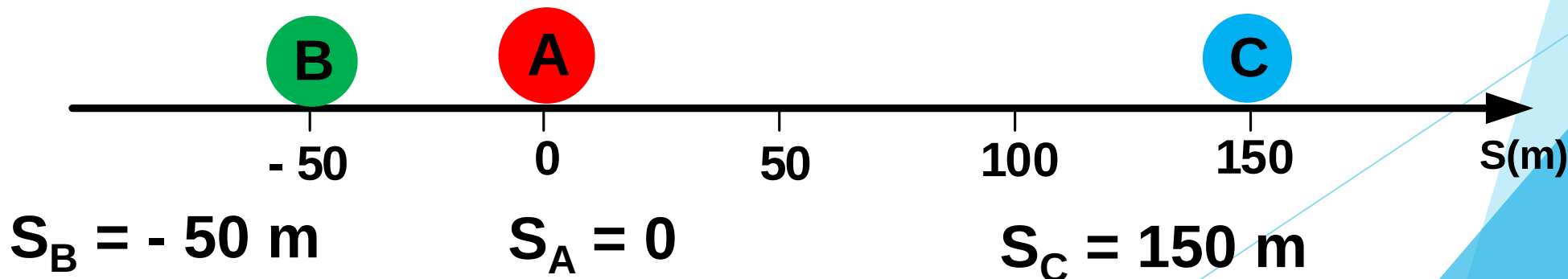
Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

Trajetoória:

É a linha constituída, durante certo intervalo de tempo, pelo conjunto das posições sucessivas de uma partícula em relação a um determinado referencial.

Espaço:

Define a posição de um ponto material sobre sua trajetória. A medida algébrica do espaço é realizada a partir da origem dos espaços. Será representado por S ou x .



Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

Ponto Material ou Partícula e Corpo Extenso

Na cinemática um móvel é representado por um ponto geométrico quando suas dimensões forem desprezíveis em relação à extensão da trajetória por ele descrita.

Exemplo: uma ônibus trafegando ao longo da rodovia dos Imigrantes com destino à baixada santista.

Corpo extenso é todo corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas diante das demais dimensões envolvidas no contexto.

Exemplo: uma ônibus tentando estacionar numa vaga de garagem.



Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

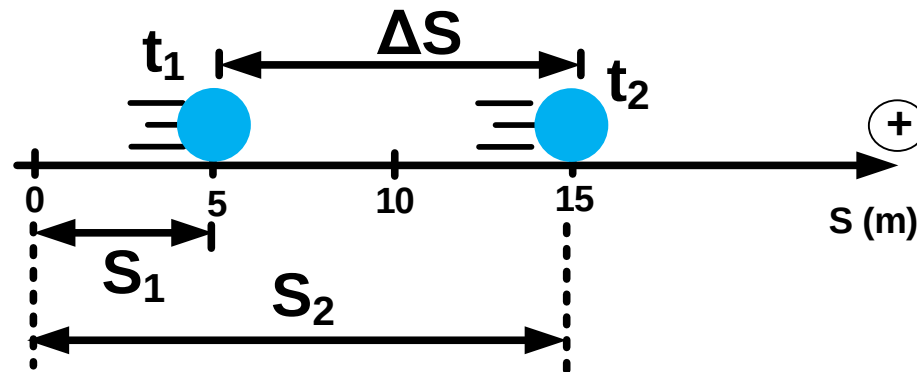
Definições na Cinemática Escalar:

Deslocamento Escalar (ΔS):

Espaço de uma partícula é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória.

O espaço é a medida algébrica do comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a partícula e o ponto de origem (O) acrescido de um sinal positivo ou negativo

Observe a figura:



Em que:

ΔS = variação do espaço (variação da posição) entre t_1 e t_2 .

S_2 = espaço no instante t_2 . S_1 = espaço no instante t_1 .

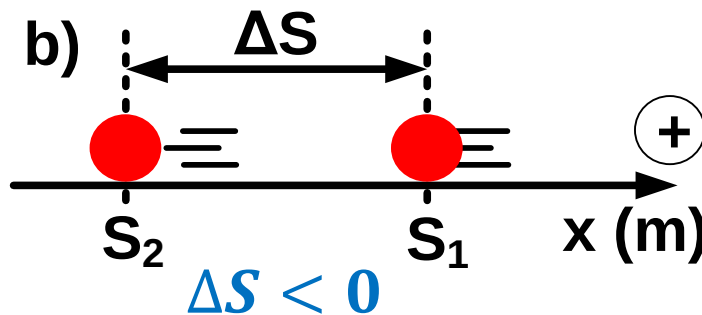
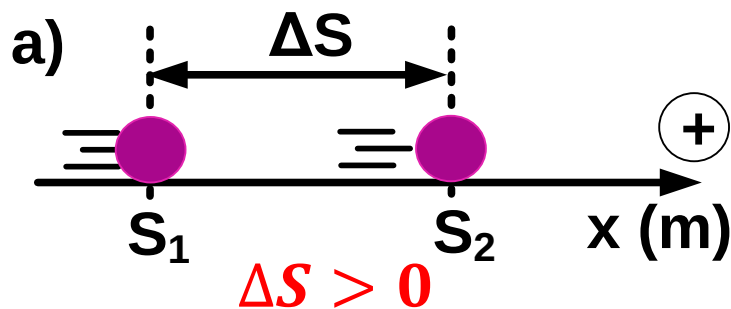


Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

Distância Percorrida (d)

É uma grandeza que informa **quanto a partícula efetivamente** percorreu entre dois instantes, **representada em valor absoluto**.

1º caso: A partícula desloca-se sempre no mesmo sentido.



A distância percorrida é igual ao módulo da variação do espaço:

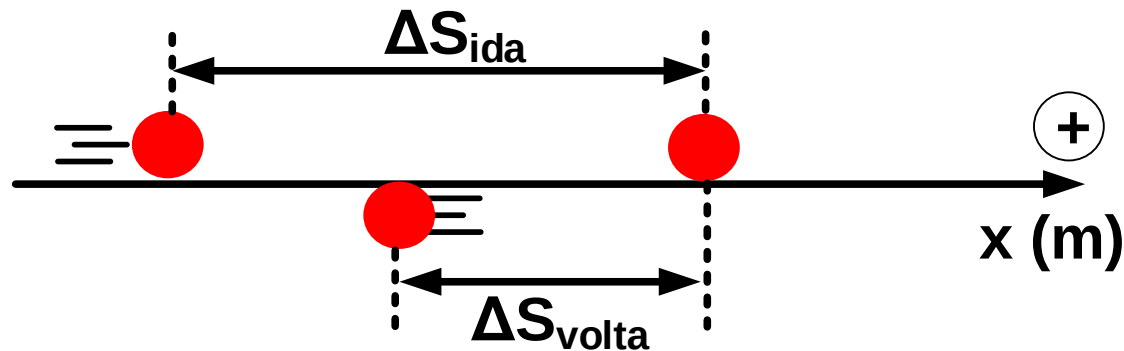
$$d = |\Delta S|$$



Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

Distância Percorrida (d)

2º caso: A partícula inverte o sentido de seu movimento.



$$\Delta S_{ida} > 0$$

$$\Delta S_{volta} < 0$$

A distância percorrida é calculada somando-se o módulo da variação de espaço em cada sentido:

$$d = |\Delta S_{ida}| + |\Delta S_{volta}|$$



Exemplo 1-) Francisco, trafegando em uma autoestrada (de pista dupla), passa pelo quilômetro 68 da via quando seu pai se lembra de que no quilômetro 94 há uma ótima parada, com restaurante e abastecimento, só que na pista oposta, o que vai obrigar a realização de um retorno no quilômetro 101. Desprezando-se o deslocamento do automóvel na alça de retorno, pede-se determinar:

a-) a variação de espaço do carro nessa autoestrada do quilômetro 68 até a parada no restaurante/abastecimento.

Solução $\Delta S = S_{final} - S_{inicial}$ $\Delta S = 94 - 68 \Rightarrow \Delta S = 26 \text{ km}$

b-) a distância percorrida pelo veículo nesse percurso.

Solução: $d = |\Delta S|$ $\Delta S_{ida} = 101 - 68 \Rightarrow \Delta S_{ida} = 33 \text{ km}$

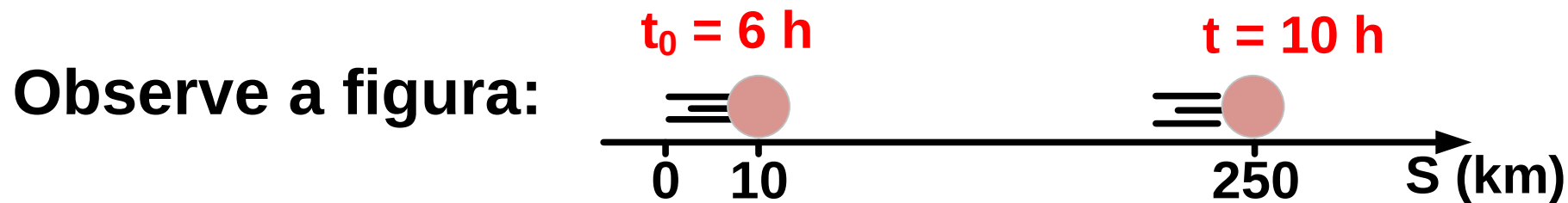
$\Delta S_{volta} = 94 - 101 \Rightarrow \Delta S_{volta} = -7 \text{ km}$

$d = |\Delta S_{ida}| + |\Delta S_{volta}| \Rightarrow d = |33| + |-7| \therefore d = 40 \text{ km}$



Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

Velocidade Escalar Média (v_M)



Da figura podemos concluir que:

$$\Delta S = 250 - 10 = 240 \text{ km}$$
$$\Delta t = 10 - 6 = 4 \text{ h}$$

Em média, a variação de espaço foi de 60 km por hora.

Essa grandeza é denominada **velocidade escalar média** e simbolizada por v_M .

Velocidade escalar média entre dois instantes é a variação de espaço (ΔS) pelo intervalo de tempo correspondente, (Δt).

Matematicamente:

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$



Capítulo 3 – Fundamentos da Cinemática

Unidade de velocidade escalar média (v_M)

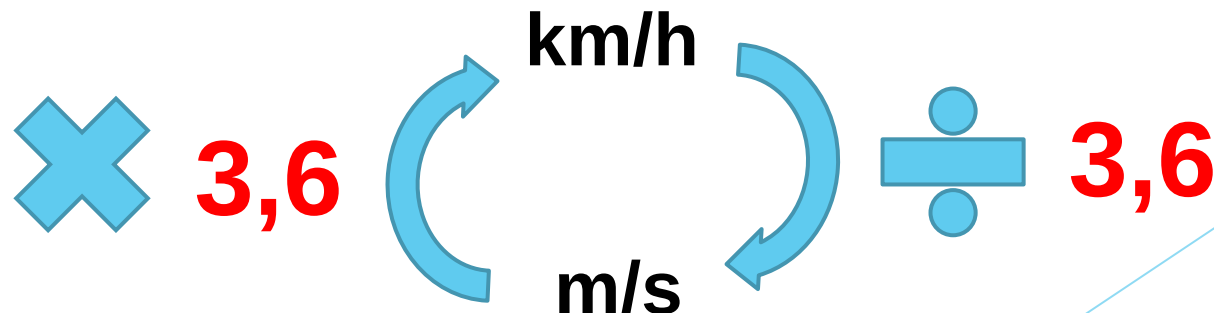
Observe que:

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Na expressão matemática temos a relação entre uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo, assim:

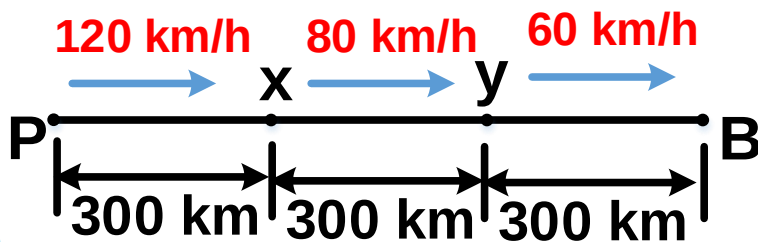
S.I.	m/s
C.G.S.	cm/s

Regra prática de conversão:

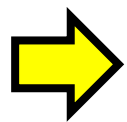


Exemplo 2-) Considere que a distância, por rodovia, entre Palmas e Brasília seja de 900 km. Um carro, viajando de Palmas a Brasília, percorre o primeiro terço do caminho com velocidade escalar média de 120 km/h, o terço seguinte com velocidade escalar média de 80 km/h e o restante do percurso, bastante esburacado, com velocidade escalar média de 60 km/h. Determine a velocidade escalar média do veículo de Palmas a Brasília.

Fazer uma figura



$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$



$$\Delta t = \frac{\Delta S}{v_M}$$

$$\Delta t_1 = \frac{300}{120} \quad \Delta t_1 = 2,5 \text{ h}$$

$$\Delta t_2 = \frac{300}{80} \quad \Delta t_2 = 3,75 \text{ h}$$

$$\Delta t_3 = \frac{300}{60} \quad \Delta t_3 = 5,0 \text{ h}$$

$$v_M = \frac{900}{2,5 + 3,75 + 5,0}$$



$$v_M = 80,0 \text{ km/h}$$

Exemplo 3-) Um móvel viaja 300,0 km a uma velocidade escalar média de 60,0 km/h, pára para abastecer e almoço durante 1,0 h e depois percorre mais um trecho de 200,0 km a uma velocidade escalar média de 100,0 km/h. Qual a velocidade escalar média, em km/h, na viagem completa?

Solução: Aplicar o conceito de v_M em cada trecho.

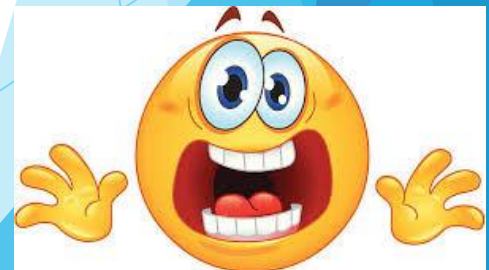
$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

⇒ Trecho 1: $60 = \frac{300}{\Delta t_1} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{300}{60}$ $\Delta t_1 = 5,0 \text{ h}$

Trecho 2: $100 = \frac{200}{\Delta t_2} \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{200}{100}$ $\Delta t_2 = 2,0 \text{ h}$

$\Delta t_t = 5 + 1 + 2 \Rightarrow \Delta t_t = 8 \text{ h}$

$v_M = \frac{300 + 200}{8} \Rightarrow v_M = \frac{500}{8} \Rightarrow v_M = 62,5 \text{ km/h}$



Livro: Física Ensino Médio – Vol. 1

Exercícios:

Aplicando conhecimentos – pag.: 48.

Fazer os exercícios: 1; 4, 5, 10, 15,

Consolidando saberes – pag.: 51.

Fazer os exercícios: 4; 5, 7, 11, 14

No Enem é assim – pag.: 54.

Fazer os exercícios: 3; 4; 6.

Exercícios:

Ex. – 1) pag.:48

Assinale em cada frase verdadeiro (V) ou falso (F).

(F) Uma pessoa dormindo está em repouso absoluto.

(V) A Lua está em movimento em relação à Terra.

(V) A Terra está em movimento em relação ao Sol.

(V) O Sol está em movimento em relação à Terra.

(V) Num universo com um único corpo, não teria sentido o conceito de repouso ou movimento.

(V) A Lua pode, dependendo do caso, ser considerada um ponto material.

(F) O Sol nunca poderá ser considerado um ponto material, pois é muito extenso.

(F) Pontos materiais não possuem massa.



Ex. – 2) pag.:48 (FUVEST – SP 2022) Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta, nos dias atuais, cerca de 2,0 cm a cada ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 km entre os limites dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um único supercontinente.

Note e adote: O valor obtido, embora da ordem de magnitude correta, não é o mesmo calculado por estimativas mais precisas.

- a) 250000 anos
- b) 2500000 anos
- c) 25000000 anos

d) 2500000000 anos

e) 25000000000 anos

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 2 = \frac{5000000000}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{5000000000}{2}$$

$$\Delta t = 2500000000$$



Ex. – 4) pag.:48 Marcos vai com a namorada Joana a um parque de diversões. Joana fica com medo de andar na roda gigante de raio 60 metros e fica parada no chão, observando Marcos sentado na cadeira dar algumas voltas no brinquedo. Marcos, de sua posição, observa que a cadeira diametralmente oposta é verde como a sua e que as duas são as únicas dessa cor. Assinale verdadeiro ou falso.

(V) Em relação à sua cadeira, Marcos está parado.



(V) A trajetória de Marcos, vista por Joana, é uma circunferência de raio 60 m.

(V) A trajetória de Marcos, observada por alguém na cadeira verde diametralmente oposta, é uma circunferência de raio 120 m.

(V) A trajetória do movimento de um corpo depende do referencial adotado.

Ex. – 5) pag.:48 (UERJ – RJ 2019) Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento.

O valor estimado da velocidade média do veículo, em m/s, corresponde a:

a) 1

Do gráfico:

b) 2

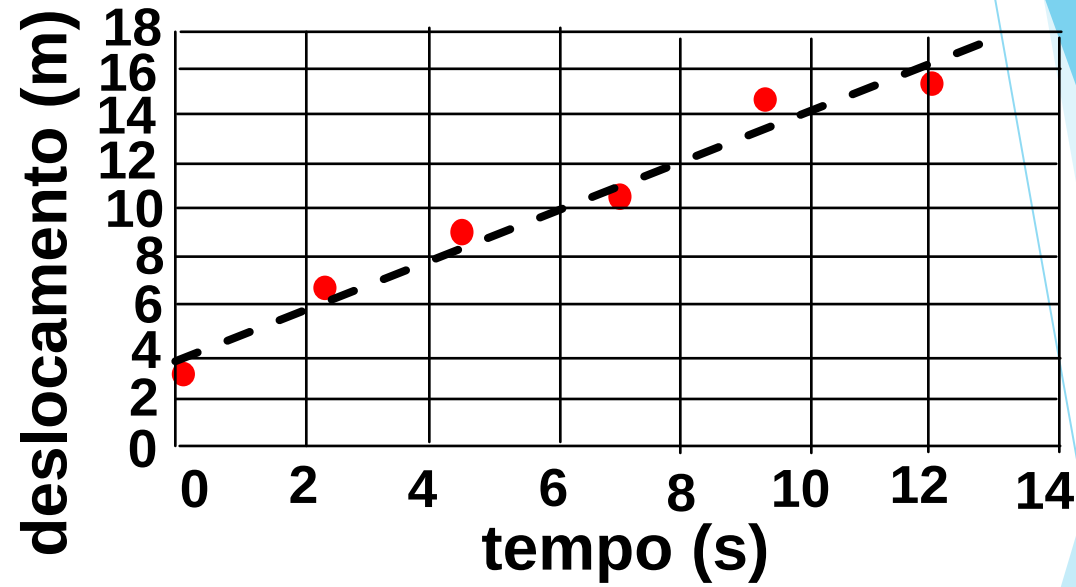
$$\Delta S = 16 - 4$$

c) 3

$$\Delta t = 12 - 0$$

d) 4

Assim: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow v_M = \frac{16 - 4}{12 - 0} \Rightarrow v_M = \frac{12}{12}$



• posição do veículo

- - - curva representativa do movimento

$$v_M = 1,0 \text{ m/s}$$



Ex. – 10) pag.:49 (FAMEMA – SP 2019) Uma formiga cortadeira, movendo-se a 8 cm/s, deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está 8 m distante do ponto em que se encontrava. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 s. Ao retornar à entrada do formigueiro pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve uma velocidade de 4 cm/s, por causa do peso da folha e de uma brisa constante contra o seu movimento. O tempo total gasto pela formiga ao realizar a sequência de ações descritas foi:

a) 200 s.

b) 240 s.

c) 340 s.

d) 420 s.

e) 260 s.

$$\Delta S = 8 \text{ m} = 800 \text{ cm}$$

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 8 = \frac{800}{\Delta t_{ida}} \Rightarrow \Delta t_{ida} = \frac{800}{8} \Rightarrow \Delta t_{ida} = 100 \text{ s}$$

$$4 = \frac{800}{\Delta t_{volta}} \Rightarrow \Delta t_{volta} = \frac{800}{4} \Rightarrow \Delta t_{ida} = 200 \text{ s}$$
$$\Delta t_t = 100 + 40 + 200$$



$$\Delta t_t = 340 \text{ s}$$

Ex. – 15) pag.:50 (FUVEST – SP) Uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. O 1º lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 100 km/h o segundo e o terceiro a 120km/h e o quarto a 150km/h. Qual é a velocidade escalar média da moto nesse percurso?

- a) 110 km/h. **b) 120 km/h.** c) 130 km/h. d) 140 km/h.
e) 150 km/h.

Vamos calcular o tempo total para dar a volta:

Sabemos que: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

Primeiro trecho:

$$100 = \frac{5}{\Delta t_{ida}} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{5}{100} h$$

$$\Delta t_2 = \frac{5}{120} h; \quad \Delta t_3 = \frac{5}{120} h$$

$$\Delta t_4 = \frac{5}{150} h;$$

$$\Delta t_t = \frac{5}{100} + 2 \frac{5}{120} + \frac{5}{150} h$$

$$\Delta t_t = \frac{1}{6} h$$

$$v_M = \frac{20}{\frac{1}{6}}$$

$$v_M = 120 \text{ km/h}$$

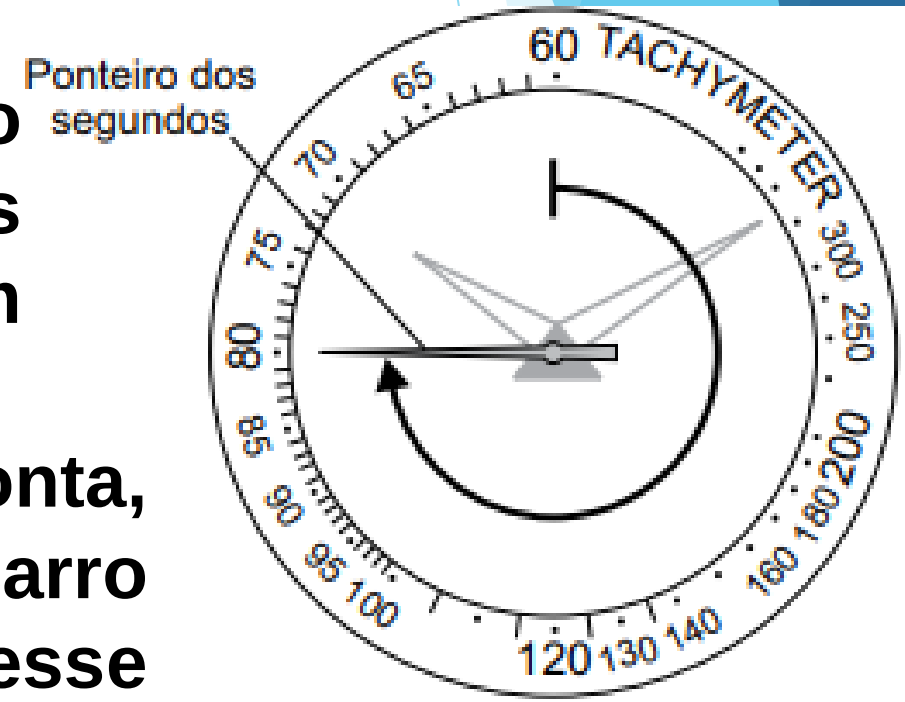


Consolidando saberes

Ex. – 3) pag.:51 (FAMERP – SP 2022) Alguns relógios analógicos possuem uma escala chamada taquímetro, ou tachymeter, em inglês, tal qual o relógio representado na imagem. Essa escala pode ser utilizada para medir taxas temporais, como a variação de distância percorrida por um carro em determinado período, isto é, sua velocidade.

Na imagem, a seta representa o caminho percorrido pelo ponteiro dos segundos após o taquímetro ser acionado durante um tempo $\Delta t = 45\text{ s}$.

O número 80, para o qual o ponteiro aponta, indica a taxa temporal, em h^{-1} . Se um carro percorresse uma distância de 1 km nesse período, o taquímetro estaria informando que sua velocidade média era de 80 km/h.



(www.citizenwatch-global.com. Adaptado.)

Portanto, o taquímetro relaciona o tempo medido, Δt , em segundos, com a taxa temporal, em por meio da expressão:

a) $\frac{3600}{\Delta t}$

b) $\frac{\Delta t}{3600}$

c) $3600 \cdot \Delta t$

d) $60 \cdot \Delta t$

e) $\frac{60}{\Delta t}$

Sabemos que a taxa temporal (T), é dada por: $T = \frac{1}{\Delta t} h^{-1}$

$$T = \frac{1}{\Delta t} \Rightarrow T = \frac{1}{\frac{\Delta t}{3600}} \Rightarrow T = \frac{1}{\Delta t} 3600$$

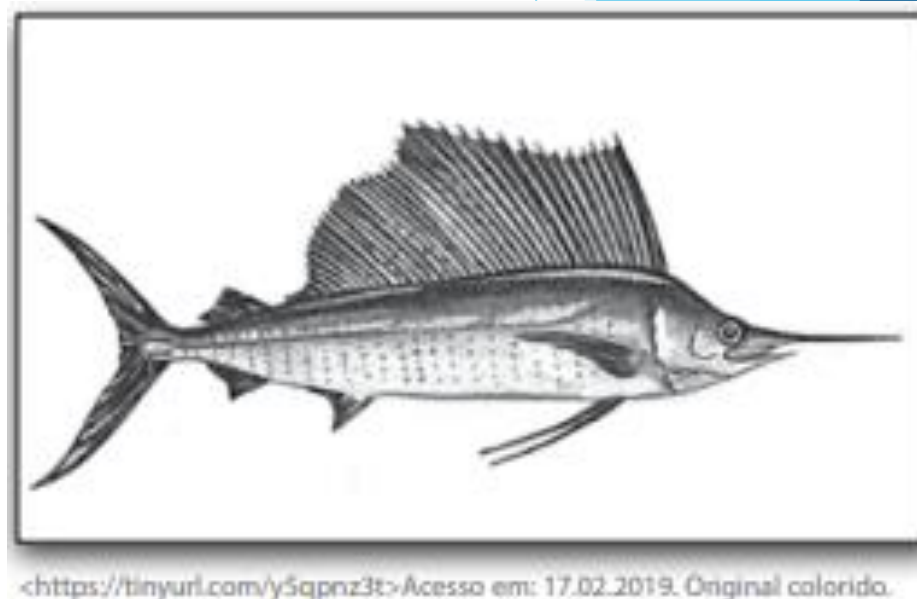
$$T = \frac{3600}{\Delta t} (s^{-1})$$



Ex. – 4) pag.:51 (ETEC – SP 2019) O agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km/h devido a sua forma hidrodinâmica e força física.

Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é, em metros, de:

- a) 180. b) 330. c) 1800.
d) 2000. **e) 5500.**



<<https://tinyurl.com/y5qprz3t>> Acesso em: 17.02.2019. Original colorido.

Sabemos que: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$110 \frac{1000}{60} = \frac{\Delta S}{3} \Rightarrow \Delta S = \frac{110 \cdot 1000 \cdot 3}{60} \Rightarrow \Delta S = 5500 \text{ m}$$

Como: $d = |\Delta S|$

$$d = 5500 \text{ m}$$



5-) pag.: 52 (UNISC – RS – 2021) No ano de 2019, as amigas Ana e Vitória participaram da XVI Minimaratona da Cidade de Não-Me-Toque. Durante a corrida, que teve um percurso de 5 km, as duas amigas se distanciaram, desenvolvendo marchas de velocidades constantes ou variáveis durante o percurso. Ana chegou ao ponto final da corrida antes de Vitória, sendo que o tempo utilizado por Ana, para toda a corrida, foi 30% menor que o tempo da amiga para a mesma distância. Sabe-se também que Vitória concluiu a minimaratona com uma velocidade média de 3,333 m/s. Assinale a alternativa que apresenta os valores corretos do tempo de corrida de Ana, o tempo de corrida de Vitória e a velocidade média de corrida de Ana, respectivamente.

a) 25,00 min; 17,50 min; 2,33 m/s

b) 1050,10 s; 1500,15 s; 4,76 m/s

c) 1050,10 s; 450,45 s; 11,10 m/s

d) 1500,15 s; 1050,10 s; 4,76 m/s

e) 450,45 s; 1050,10 s; 11,10 m/s

Sabemos que:

$$\Delta S = 5 \text{ km} \longrightarrow \Delta S = 5000 \text{ m}$$

Vitória: $v_{M_V} = 3,333 \text{ m/s}$

Sabemos que: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$\Delta t_V = \frac{5000}{3,333} \longrightarrow \Delta t_V = \frac{5000}{\frac{10}{3}}$$

$$\Delta t_V = 1500 \text{ s}$$

O Tempo da Ana foi 70% do tempo da Vitória, assim:

$$\Delta t_A = 1500 \times 0,7$$

$$\Delta t_A = 1050 \text{ s}$$

$$v_{M_A} = \frac{5000}{1050}$$

$$v_{M_A} = 4,76 \text{ m/s}$$



Ex. – 7) pag.:52 (COTIL/UNICAMP – SP 2019) Um trabalhador mora a 2,4km de distância do seu emprego. Ele tem que decidir entre duas opções de transporte para chegar ao seu trabalho: de ônibus, cuja velocidade média em sua região é de 18 km/h ou de bicicleta, com a qual ele é capaz de desenvolver uma velocidade média de 8 m/s. Considerando que existe um ponto de ônibus bem em frente à sua casa e outro ponto em frente ao seu trabalho e, desconsiderando eventuais perdas de tempo na espera do ônibus, qual das opções abaixo apresenta o meio de transporte mais rápido e sua correta justificativa?

- a) Ônibus, pois essa opção apresenta maior velocidade média.
- b) Bicicleta, pois essa opção economizaria 3 minutos em relação ao ônibus.

c) Ônibus, pois nessa opção o tempo gasto é de apenas 8 minutos.

d) Bicicleta, pois nessa opção ele chegaria 5 minutos à frente do ônibus.

e) O tempo utilizado no trajeto será o mesmo de ônibus ou de bicicleta.

Sabemos que: $v_{on} = 18 \text{ km/h} \Rightarrow v_{on} = \frac{18}{3,6} = 5 \text{ m/s}$

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 5 = \frac{2400}{\Delta t_{on}} \Rightarrow \Delta t_{on} = \frac{2400}{5} \Rightarrow \Delta t_{on} = 480 \text{ s}$$

$$\Delta t_{bi} = \frac{2400}{8} \Rightarrow \Delta t_{bi} = 300 \text{ s} \quad \text{Logo: } \Delta t = 480 - 300 = 180 \text{ s}$$

O tempo do **percurso de bicicleta é 180 s a menos** que o percurso de ônibus, ou seja **3 minutos a menos**. Assim, a alternativa correta é a letra **b**.



Ex. – 11) pag.:52 (MACKENZIE – SP 2020) Nos Estados Unidos da América, a unidade de medida mais comum para a velocidade dos carros e motos no trânsito é a milha por hora (mph). Um carro que se encontra a uma velocidade de 50 mph tem uma velocidade correspondente, em m/s, de aproximadamente:

Dado: 1 milha = 1,6 quilometro

a) 22

b) 35

c) 80

d) 15

e) 30

Sabemos que: $v = 50 \text{ mph}$ $\Rightarrow v = \frac{50 \cdot 1,6 \cdot 1000}{3600}$

$$v = \frac{80000}{3600} \Rightarrow v = \frac{800}{36} \Rightarrow \boxed{v \cong 22 \text{ m/s}}$$



Ex. – 14) pag.:53 (PUCRJ – RJ 2018) Um carro percorre 20 km com velocidade de 60 km/h. Para em um posto de gasolina por 10 minutos e segue viagem por mais meia hora, a uma velocidade de 50 km/h. Qual a velocidade escalar média no percurso total, em km/h?

- a) 55 b) 54 c) 50 **d) 45** e) 37

Vamos calcular o percurso e o tempo total no trajeto.

1º trecho:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 60 = \frac{20}{\Delta t_1} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{20}{60} h$$

$$\Delta t_{parado} = 10 \text{ min} = \frac{10}{60} h$$

2º trecho: $50 = \frac{\Delta S_2}{0,5} \Rightarrow \Delta S_2 = 25 \text{ km}$

$$\Delta t_{total} = \frac{20}{60} + \frac{10}{60} + 0,5$$

$$\Delta t_{total} = 0,5 + 0,5 = 1,0 h$$

$$v_M = \frac{20 + 25}{1}$$

$$v_M = 45 \text{ km/h}$$



No ENEM é a assim

Ex. – 3) pag.:54 (ENEM LIBRAS – 2017) No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60km/h.

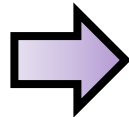
No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo, em milissegundos, medido pelo dispositivo, é

- a) 8,3 b) 12,5 **c) 30**
 d) 45 e) 75

Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$\frac{60}{3,6} = \frac{0,5}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{3,6 \times 0,5}{60}$$



$$\Delta t = \frac{1,8}{60}$$

$$\Delta t = 0,03 \text{ s}$$

caixa com a máquina
fotográfica



posição do automóvel
para fotografia

0,50 m 0,75 m



sentido do
movimento

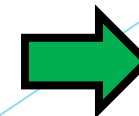


sensor 1 sensor 2

Para passar para milissegundos:

$$\Delta t = \frac{0,03 \times 1000}{1000}$$

$$\Delta t = \frac{30}{1000}$$



$$\Delta t = 30 \text{ ms}$$

Ex. – 4) pag.:55 (COTUCA/UNICAMP – SP 2019) Após a partida de futebol disputada entre Brasil e México, durante a Copa do Mundo de 2018, circulou, pelo WhatsApp e pelo Facebook, um vídeo em que um torcedor, numa praça pública, acompanhava essa partida através do seu rádio e comemorou o gol do Brasil 3 segundos antes dos demais torcedores que acompanhavam a partida somente por meio do telão instalado na mesma praça pública.

Torcedor com o rádio comemora o gol antes dos demais. Essa diferença de tempo na comemoração do gol deve-se ao fato de as ondas televisivas (imagem + som), apesar de se propagarem no ar com a mesma velocidade que as ondas de rádio, levarem mais tempo para ir do estádio até a televisão.



Torcedor com o rádio comemora o gol antes dos demais.

Isso acontece, pois, durante o processo de transmissão, as ondas televisivas são compactadas e descompactadas para que possam ser ouvidas e vistas com melhor qualidade no televisor, o que não acontece com as ondas recebidas pelo rádio, por meio do qual as informações chegam ao ouvinte quase que simultaneamente ao evento esportivo. Supondo que a distância aproximada entre Brasil e Rússia seja de 15.000 km e que as ondas eletromagnéticas viajem pelo ar com uma velocidade constante de $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, qual o número de vezes que a distância entre Brasil e Rússia poderia ter sido percorrida pelas ondas de rádio durante o atraso de 3 segundos das ondas televisivas?

- a) 15 b) 17 c) 20 d) 50 **e) 60**

Calcular o tempo para percorrer os 15000 km:

$$3 \cdot 10^8 = \frac{15000000}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{15000000}{300000000} = 0,05 \text{ s}$$

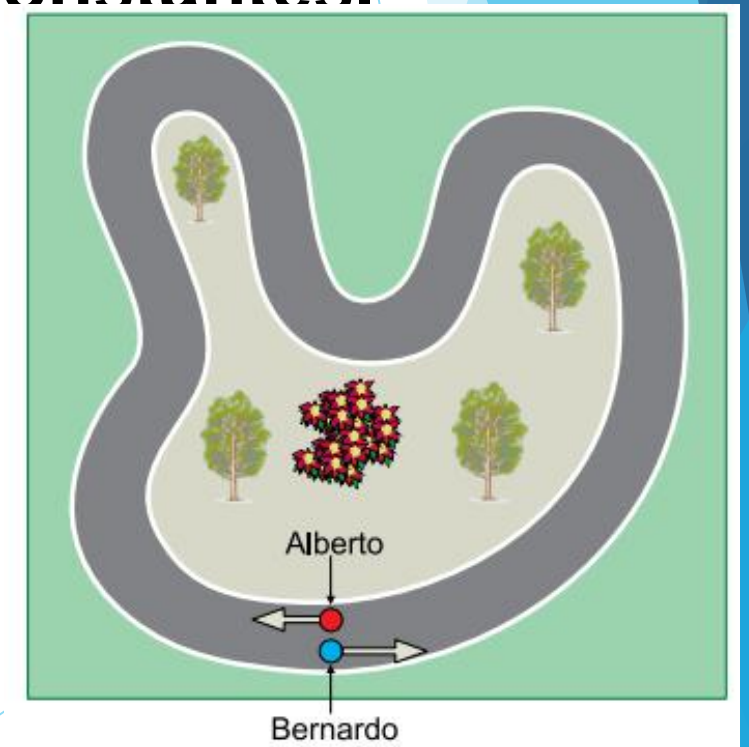


$$\begin{array}{cc} 1 \text{ vez} & 0,05 \\ x & 3 \end{array}$$

$$x = 60 \text{ vezes}$$

Ex. – 6) pag.:55 (UNESP – SP 2023) Em um dia de treinamento, dois amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1000 m de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade três vezes maior do que a de Alberto. Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente,

- a) 250 m e 750 m.
- b) 1250 m e 3750 m.
- c) 1000 m e 3000 m.
- d) 750 m e 2250 m.
- e) 500 m e 1500 m.



Resolução:

O módulo da velocidade do Bernardo é igual ao triplo do módulo da velocidade do Alberto, assim, quando Alberto percorrer uma distância x , Bernardo terá percorrido uma distância $3x$. Quando ocorrer o primeiro encontro, a soma das distâncias percorridas será igual ao comprimento da pista, ou seja, 1000 m. Logo,

$$x + 3x = 1000 \Rightarrow 4x = 1000 \Rightarrow x = 250 \text{ m}$$

Para o primeiro encontro, Alberto terá percorrido $x = 250 \text{ m}$ e Bernardo, $3x = 750 \text{ m}$. Assim, para o terceiro encontro, eles terão percorrido o triplo dessas distâncias, ou seja, Alberto terá percorrido $3 \cdot 250 \text{ m} = 750 \text{ m}$, e Bernardo, $3 \cdot 750 \text{ m} = 2\,250 \text{ m}$, que corresponde a alternativa d.

